

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 学年第二学期  
《复变函数》期末考试试题 (涂振汉老师)

1. (10') 求一在复平面  $\mathbb{C}$  上解析的函数, 使其实部为  $x^2 - y^2 - y$ .
2. (10') 证明 Morera 定理的充分性: 设  $f(z)$  于单连通区域  $\Omega \subset \mathbb{C}$  内连续. 假如对  $\Omega$  内任一逐段光滑闭曲线  $L$ , 都有

$$\oint_L f(z)dz = 0,$$

则  $f(z)$  于区域  $\Omega$  内是解析的.

3. (10') 设函数  $f(z)$  于  $0 < |z - z_0| < R$  内解析, 且

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0.$$

证明  $f(z)$  于  $|z - z_0| < R$  内解析.

4. (10') 求作一单叶解析映照  $w = L(z)$ , 把  $z$  平面上的区域

$$|z| < 1, \quad |z + \sqrt{-3}| > 2$$

映照成上半复平面.

5. (15') 设  $\{f_n(z)\}_{n=1}^{+\infty}$  是一列在区域  $D$  内单叶解析的函数, 并且这个函数列于区域  $D$  中内闭一致收敛于  $f(z) \neq$  常数, 则  $f(z)$  在  $D$  内也是单叶解析函数.

6. (15') 利用留数定理求积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

7. (15') 设  $f(z)$  于  $|z| < R$  内有展开式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n.$$

(1) 证明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{\sqrt{-1}\theta})|^2 d\theta = \sum_{n=0}^{+\infty} |c_n|^2 r^{2n} \quad (0 \leq r < R);$$

(2) 设  $M(r) = \max\{|f(z)| : |z| = r\}$ . 利用 (1) 证明柯西不等式:

$$|c_n| \leq \frac{M(r)}{r^n},$$

其中  $0 < r < R, n = 0, 1, 2, \dots$

8. (15') 设

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \quad (|z| < R),$$

其中  $0 < R < +\infty$ . 若  $f(z)$  于  $|z| \leq R$  仅有一个奇点  $z_0 (|z_0| = R)$  且  $z_0$  为  $f$  的一阶极点.

(1) 证明存在复数  $A \neq 0$  使  $f(z) - \frac{A}{z-z_0}$  于  $|z| \leq R$  解析, 并求  $f(z) - \frac{A}{z-z_0}$  于点  $z = 0$  的 Taylor 展开式;

(2) 证明

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = z_0.$$